

01-1 점, 선, 면

(1) 도형의 기본 요소

- ① 점, 선, 면을 도형의 기본 요소라 한다.
- ② 점이 움직인 자리는 선이 되고, 선이 움직인 자리는 면이 된다.

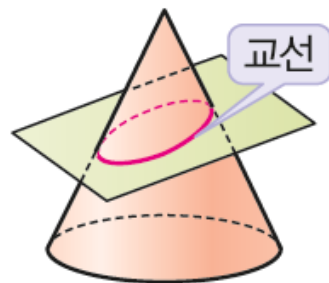
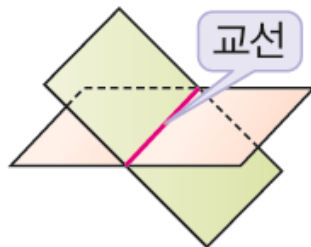
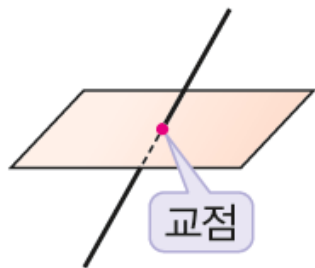
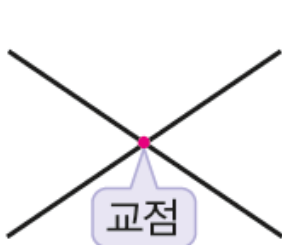
(2) 평면도형과 입체도형

- ① 평면도형: 삼각형, 원과 같이 한 평면 위에 있는 도형
- ② 입체도형: 정육면체, 삼각뿔과 같이 한 평면 위에 있지 않은 도형

01-1 점, 선, 면

(3) 교점과 교선

- ① **교점**: 선과 선 또는 선과 면이 만나서 생기는 점
- ② **교선**: 면과 면이 만나서 생기는 선



·참고· 평면으로만 둘러싸인 입체도형에서 교점의 개수는 꼭짓점의 개수와 같고, 교선의 개수는 모서리의 개수와 같다.

01-2 직선, 반직선, 선분

- (1) 직선이 정해질 조건: 한 점을 지나는 직선은 무수히 많지만 서로 다른 두 점을 지나는 직선은 오직 하나뿐이다.



- (2) 직선, 반직선, 선분

① 직선 AB: 서로 다른 두 점 A, B를 지나 양쪽으로 한없이 곧게 뻗은 선을 직선 AB라 하고, 기호로 $\overleftrightarrow{AB}$ 와 같이 나타낸다.



② 반직선 AB: 직선 AB 위의 한 점 A에서 시작하여 점 B의 방향으로 한없이 뻗어 나가는 직선의 일부분을 반직선 AB라 하고, 기호로 $\overrightarrow{AB}$ 와 같이 나타낸다.



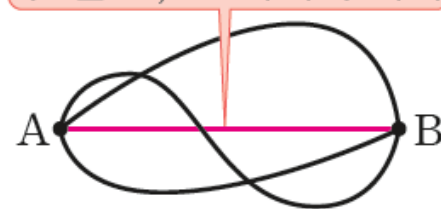
③ 선분 AB: 직선 AB 위의 두 점 A, B를 포함하여 점 A에서 점 B까지의 부분을 선분 AB라 하고, 기호로 $\overline{AB}$ 와 같이 나타낸다.



01-3 두 점 사이의 거리

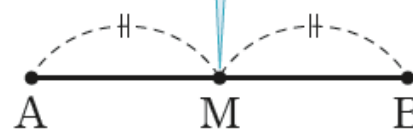
- (1) 두 점 A, B 사이의 거리: 두 점 A, B를 양 끝 점으로 하는 무수히 많은 선 중에서 길이가 가장 짧은 선은 선분 AB이다. 이때 **선분 AB의 길이**를 **두 점 A, B 사이의 거리**라 한다.

두 점 A, B 사이의 거리



- (2) **선분 AB의 중점**: 선분 AB 위의 한 점 M에 대하여 $\overline{AM} = \overline{MB}$ 일 때, 점 M을 선분 AB의 **중점**이라 한다.

선분 AB의 중점



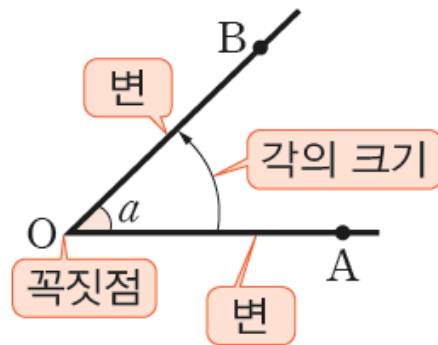
$$\rightarrow \overline{AM} = \overline{MB} = \frac{1}{2} \overline{AB}$$

01-4 각

(1) 각 AOB: 두 반직선 OA, OB로 이루어진 도형을 각 AOB라 하고, 기호로 $\angle AOB$ 와 같이 나타낸다.

·참고· $\angle AOB$ 는 $\angle BOA$, $\angle O$, $\angle a$ 로 나타내기도 한다.

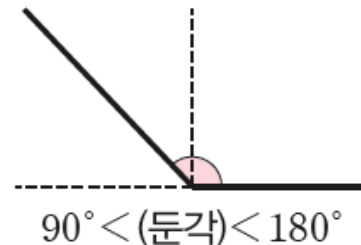
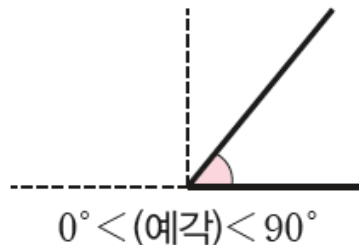
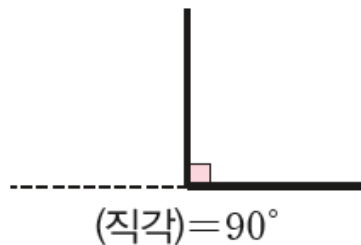
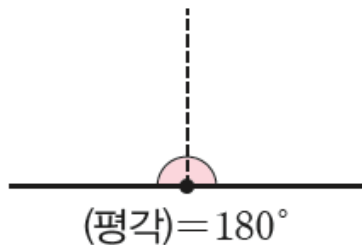
(2) $\angle AOB$ 의 크기: $\angle AOB$ 에서 꼭짓점 O를 중심으로 변 OA가 변 OB까지 회전한 양



01-4 각

(3) 각의 분류

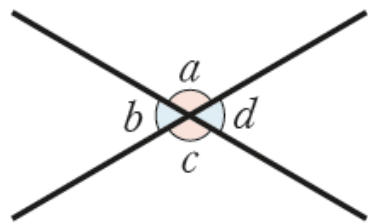
- ① **평각**: 각의 두 변이 꼭짓점을 중심으로 반대쪽에 있으면서 한 직선을 이루는 각, 즉 크기가 180° 인 각
- ② **직각**: 평각의 크기의 $\frac{1}{2}$ 인 각, 즉 크기가 90° 인 각
- ③ **예각**: 크기가 0° 보다 크고 90° 보다 작은 각
- ④ **둔각**: 크기가 90° 보다 크고 180° 보다 작은 각



01-5 맞꼭지각

(1) **교각**: 서로 다른 두 직선이 한 점에서 만날 때 생기는 네 개의 각

→ $\angle a, \angle b, \angle c, \angle d$



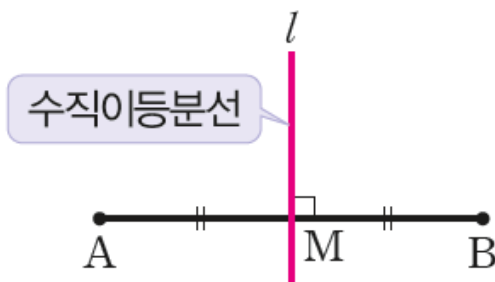
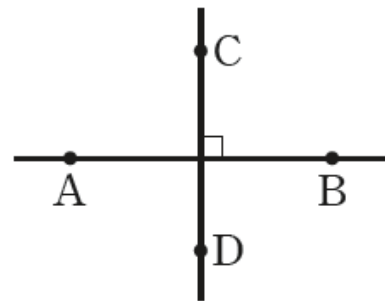
(2) **맞꼭지각**: 교각 중에서 서로 마주 보는 각 → $\angle a$ 와 $\angle c, \angle b$ 와 $\angle d$

(3) 맞꼭지각의 성질: 맞꼭지각의 크기는 서로 같다. → $\angle a = \angle c, \angle b = \angle d$

·참고· 위의 그림에서 $\angle a + \angle b = 180^\circ, \angle b + \angle c = 180^\circ$ 이므로 $\angle a = \angle c$, 마찬가지로 $\angle b = \angle d$ 이다.

01-6 수직과 수선

- (1) 직교: 두 직선 AB와 CD의 교각이 직각일 때, 두 직선은 서로 직교한다고 하고, 기호로 $\overleftrightarrow{AB} \perp \overleftrightarrow{CD}$ 와 같이 나타낸다.
- (2) 수직과 수선: 두 직선이 서로 직교할 때, 두 직선은 서로 수직이고, 한 직선은 다른 직선의 수선이다.
- (3) 수직이등분선: 선분 AB의 중점 M을 지나면서 선분 AB에 수직인 직선 l 을 선분 AB의 수직이등분선이라 한다.

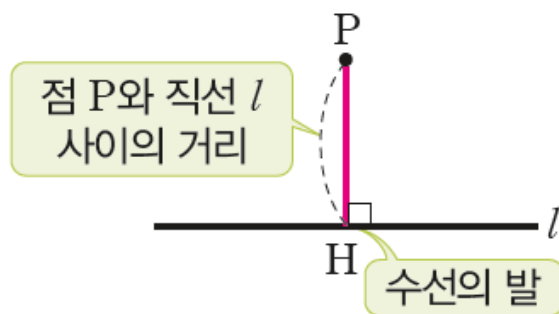


→ $l \perp \overline{AB}, \overline{AM} = \overline{MB} = \frac{1}{2}\overline{AB}$

01-6 수직과 수선

(4) 점과 직선 사이의 거리

- ① 수선의 발: 직선 l 위에 있지 않은 한 점 P 에서 직선 l 에 수선을 그었을 때, 그 수선과 직선 l 의 교점 H 를 점 P 에서 직선 l 에 내린 **수선의 발**이라 한다.
- ② 점과 직선 사이의 거리: 직선 l 위에 있지 않은 한 점 P 에서 직선 l 에 내린 수선의 발 H 에 대하여 **선분 PH 의 길이**를 점 P 와 직선 l 사이의 거리라 한다.





유형 01 교점, 교선의 개수

(1) 교점: 선과 선 또는 선과 면이 만나서 생기는 점

(2) 교선: 면과 면이 만나서 생기는 선

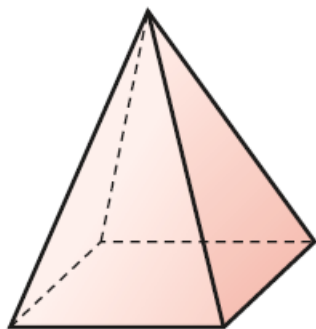
→ 평면으로만 둘러싸인 입체도형에서

(교점의 개수) = (꼭짓점의 개수),

(교선의 개수) = (모서리의 개수)

0048 대표문제

오른쪽 그림과 같은 사각뿔에서 교점의 개수를 a , 교선의 개수를 b 라 할 때, $b - a$ 의 값은?

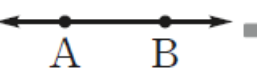


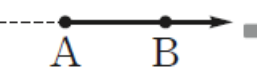
- ① 1 ② 2
- ③ 3 ④ 4
- ⑤ 5



중요

유형 02 직선, 반직선, 선분

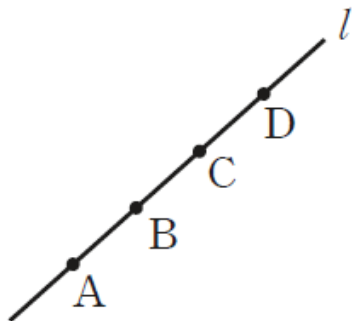
(1)  직선 AB ($\overleftrightarrow{AB}$)

(2)  반직선 AB ($\overrightarrow{AB}$) → 시작점과 뻗어 나가는 방향이 모두 같아야

(3)  선분 AB ($\overline{AB}$) 같은 반직선이다.

0051 대표문제

오른쪽 그림과 같이 직선 l 위에 네 점 A, B, C, D가 있을 때, 다음 중 $\overrightarrow{BD}$ 와 같은 것은?



① $\overrightarrow{AB}$

② $\overrightarrow{BC}$

③ $\overline{BD}$

④ $\overleftarrow{BD}$

⑤ $\overrightarrow{DB}$



유형 03 직선, 반직선, 선분의 개수 (1)

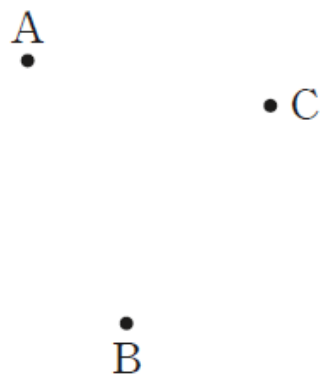
두 점 A, B로 만들 수 있는 서로 다른 직선, 반직선, 선분은 다음과 같다.

- ① 직선 $\rightarrow \overleftrightarrow{AB}$ 의 1개
- ② 반직선 $\rightarrow \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BA}$ 의 2개
 $\rightarrow$ 직선의 개수의 2배이다.
- ③ 선분 $\rightarrow \overline{AB}$ 의 1개
 $\rightarrow$ 직선의 개수와 같다.

0054 대표문제

오른쪽 그림과 같이 한 직선 위에 있지 않은 세 점 A, B, C 중 두 점을 지나는 서로 다른 직선의 개수를 a , 반직선의 개수를 b 라 할 때, $a+b$ 의 값은?

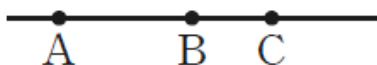
- ① 6 ② 8
- ③ 9 ④ 12
- ⑤ 15





유형 04 직선, 반직선, 선분의 개수 (2)

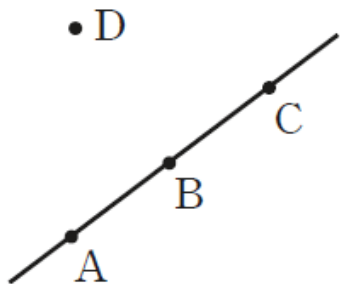
한 직선 위에 있는 세 점 A, B, C 중 두 점을 골라 만들 수 있는 서로 다른 직선, 반직선, 선분은 다음과 같다.



- ① 직선 → $\overleftrightarrow{AB}$ 의 1개
- ② 반직선 → $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{BA}$, $\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{CB}$ 의 4개
- ③ 선분 → $\overline{AB}$, $\overline{AC}$, $\overline{BC}$ 의 3개

0057 대표문제

오른쪽 그림과 같이 네 점 A, B, C, D가 있다. 이 중 두 점을 골라 만들 수 있는 서로 다른 직선의 개수를 a , 반직선의 개수를 b 라 할 때, $b - a$ 의 값을 구하시오.





유형 05 선분의 중점

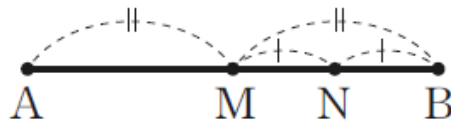
점 M이 $\overline{AB}$ 의 중점

$$\rightarrow \overline{AM} = \overline{MB} = \frac{1}{2} \overline{AB}$$



0060 대표문제

오른쪽 그림에서 점 M은 $\overline{AB}$ 의 중점이고, 점 N은 $\overline{MB}$ 의 중점이다. 다음 보기 중 옳은 것을 모두 고른 것은?



■ 보기 ■

ㄱ. $\overline{AB} = 2\overline{MB}$

ㄴ. $\overline{MB} = 2\overline{NB}$

ㄷ. $\overline{AN} = 3\overline{NB}$

ㄹ. $\overline{MN} = \frac{1}{3} \overline{AB}$

① ㄱ, ㄴ

② ㄱ, ㄷ

③ ㄴ, ㄹ

④ ㄱ, ㄴ, ㄷ

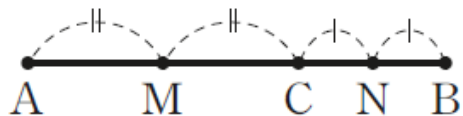
⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ



중요

유형 06 두 점 사이의 거리

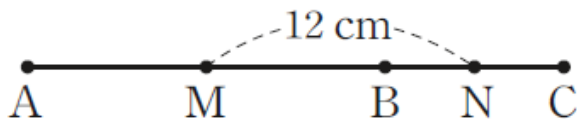
두 점 M, N이 각각 $\overline{AC}$, $\overline{CB}$ 의 중점일 때



- ① $\overline{AM} = \overline{MC}$, $\overline{CN} = \overline{NB}$
- ② $\overline{AC} = 2\overline{MC}$, $\overline{CB} = 2\overline{CN}$
- ③ $\overline{AB} = \overline{AC} + \overline{CB} = 2(\overline{MC} + \overline{CN}) = 2\overline{MN}$

0063 대표문제

다음 그림에서 두 점 M, N은 각각 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$ 의 중점이다.
 $\overline{MN} = 12 \text{ cm}$ 일 때, $\overline{AC}$ 의 길이를 구하시오.





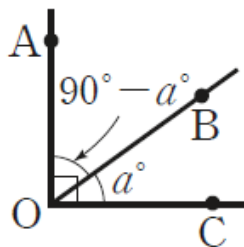
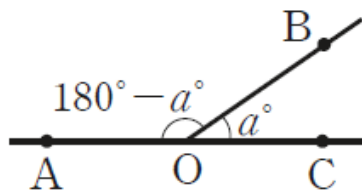
유형 07 평각 또는 직각을 이용하여 각의 크기 구하기

(1) $\angle AOC = 180^\circ$ 일 때, $\angle BOC = a^\circ$ 라 하면

$$\angle AOB = 180^\circ - a^\circ$$

(2) $\angle AOC = 90^\circ$ 일 때, $\angle BOC = a^\circ$ 라 하면

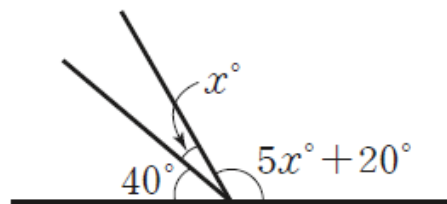
$$\angle AOB = 90^\circ - a^\circ$$



0067 대표문제

오른쪽 그림에서 x 의 값은?

- ① 10 ② 15
- ③ 20 ④ 25
- ⑤ 30





중요

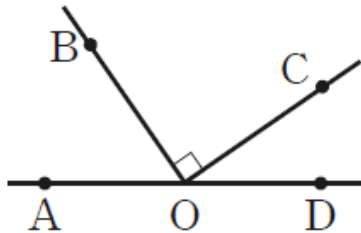
유형

08

각의 크기 사이의 조건이 주어진 경우
각의 크기 구하기

평각의 크기가 180° , 직각의 크기가 90°
임을 이용하여 식을 세운 후 각의 크기를
구한다.

→ $\angle AOD = 180^\circ$, $\angle BOC = 90^\circ$ 이면
 $\angle AOB + \angle COD = 90^\circ$



0071

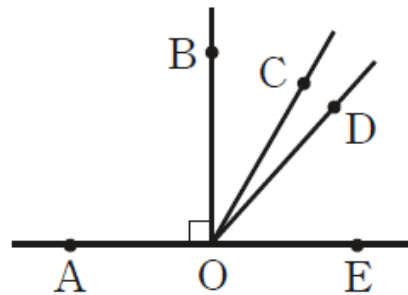
대표문제

오른쪽 그림에서 $\angle AOB = 90^\circ$,

$$\angle BOC = \frac{1}{4} \angle AOC,$$

$$\angle COD = \frac{1}{5} \angle COE \text{ 일 때,}$$

$\angle BOD$ 의 크기를 구하시오.





유형 09 각의 크기의 비가 주어진 경우 각의 크기 구하기

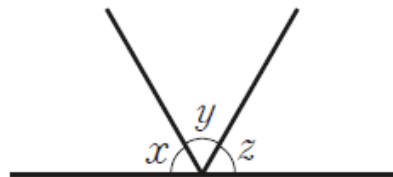
오른쪽 그림에서

$\angle x : \angle y : \angle z = a : b : c$ 일 때

① $\angle x = 180^\circ \times \frac{a}{a+b+c}$

② $\angle y = 180^\circ \times \frac{b}{a+b+c}$

③ $\angle z = 180^\circ \times \frac{c}{a+b+c}$



0075 대표문제

오른쪽 그림에서

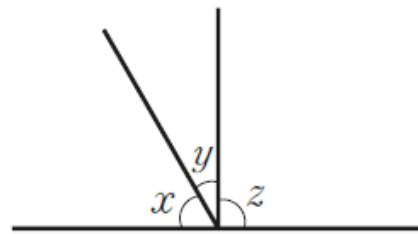
$\angle x : \angle y : \angle z = 2 : 1 : 3$ 일 때,
 $\angle y$ 의 크기는?

① 25°

② 30°

④ 40°

⑤ 45°



③ 35°

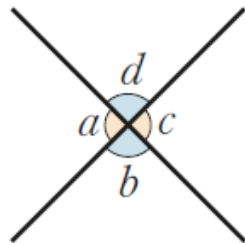


중요

유형 10 맞꼭지각의 성질 (1)

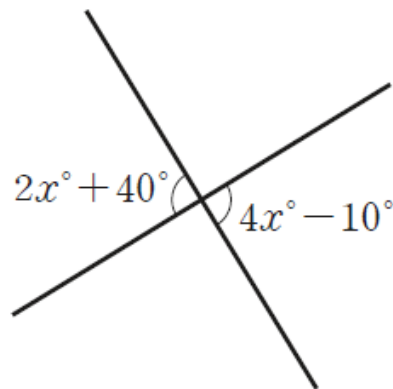
맞꼭지각의 크기는 서로 같다.

$$\rightarrow \angle a = \angle c, \angle b = \angle d$$



0079 대표문제

오른쪽 그림에서 x 의 값을 구하시오.

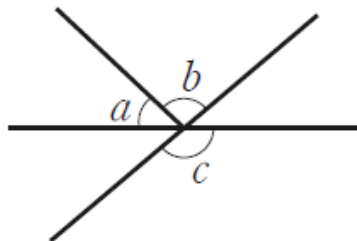




유형 11 맞꼭지각의 성질 (2)

오른쪽 그림에서

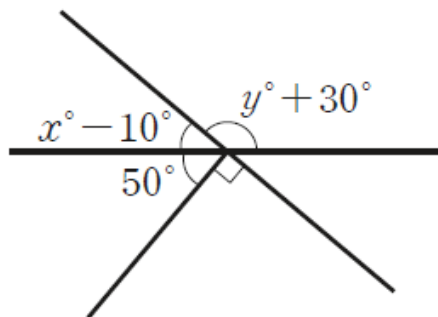
$$\angle a + \angle b = \angle c$$



0083 대표문제

오른쪽 그림에서 $y - x$ 의 값은?

- ① 45 ② 50
- ③ 55 ④ 60
- ⑤ 65



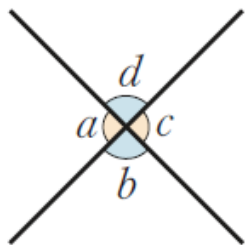


유형 12 맞꼭지각의 쌍의 개수

두 직선이 한 점에서 만날 때 생기는 맞꼭지각

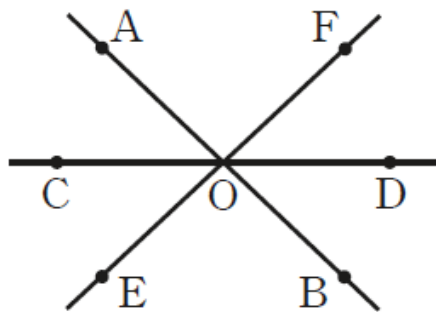
→ $\angle a$ 와 $\angle c$, $\angle b$ 와 $\angle d$

→ 2쌍



0086 대표문제

오른쪽 그림과 같이 세 직선이 한 점 O에서 만날 때 생기는 맞꼭지각은 모두 몇 쌍인지 구하시오.

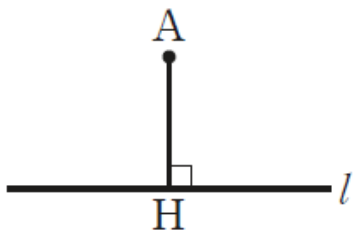




유형 13 수직과 수선

오른쪽 그림에서

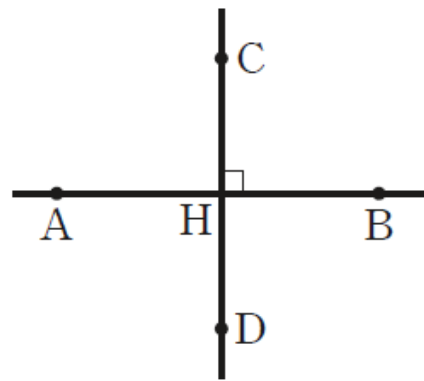
- ① $\overline{AH} \perp l$
- ② 점 A에서 직선 l 에 내린 수선의 발
→ 점 H
- ③ 점 A와 직선 l 사이의 거리
→ $\overline{AH}$ 의 길이



0089 대표문제

다음 중 오른쪽 그림에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① $\overleftrightarrow{AB} \perp \overleftrightarrow{CD}$
- ② $\overleftrightarrow{CD}$ 는 $\overleftrightarrow{AB}$ 의 수선이다.
- ③ $\angle DHB = 90^\circ$
- ④ 점 D에서 직선 AB에 내린 수선의 발은 점 H이다.
- ⑤ 점 B와 직선 CD 사이의 거리는 $\overline{BC}$ 의 길이와 같다.





유형UP 14 시계에서 각의 계산

- ① 시침: 1시간에 30° 만큼 움직이므로 1분에 0.5° 만큼 움직인다.
- ② 분침: 1시간에 360° 만큼 움직이므로 1분에 6° 만큼 움직인다.

0092 대표문제

오른쪽 그림과 같이 시계가 3시 30분을
가리킬 때, 시침과 분침이 이루는 각 중
에서 작은 쪽의 각의 크기는?



- ① 68°
- ② 70°
- ③ 72°
- ④ 75°
- ⑤ 78°